



UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: INFORMATICĂ
(ROMÂNĂ)

LUCRARE DE LICENȚĂ

Sistem informatic pentru automatizarea echivalării disciplinelor universitare

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

lect. univ. dr. Ioan Dragan

ABSOLVENT:

Corneanu Denis

TIMIȘOARA

2026

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: INFORMATICĂ
(ROMÂNĂ)

**Sistem informatic pentru
automatizarea echivalării disciplinelor
universitare**

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

lect. univ. dr. Ioan Dragan

ABSOLVENT:

Corneanu Denis

TIMIȘOARA

2026

Abstract

This thesis presents an information system for assisting the recognition of university courses previously completed by a student. The application compares an anonymized transcript with the curriculum selected by the operator and proposes course equivalences. Exact string comparison is insufficient because course names may contain abbreviations, historical forms, different academic levels or transcription variations.

The implemented workflow combines local document processing, name normalization, configurable aliases and course families, fuzzy similarity, ECTS information and a two-stage Hungarian assignment. The one-to-one assignment prevents the same source course from being reused. Results are grouped into automatic matches, cases requiring review and courses without a match. The operator can adjust the proposals, save the validated result and export a DOCX document based on the university template.

The application was evaluated on 45 anonymized transcripts covering the three years of the Romanian Computer Science programme. Additional tests included older transcripts and documents from other programmes in the faculty. A member of the course-equivalence committee also participated in the evaluation. Most tested cases were completed within two minutes, while cases with more manual changes required up to approximately three minutes; the corresponding manual workflow was estimated at 10–15 minutes per student.

Keywords: course equivalence, entity matching, Hungarian algorithm, document processing, decision support, human review.

Declarație de integritate științifică

Declar că această lucrare de licență reprezintă un raport original și constituie propria mea muncă, realizată sub coordonarea lect. univ. dr. Ioan Dragan. Metodele de analiză, proiectare, implementare și testare sunt prezentate corect, iar sursele bibliografice sunt indicate acolo unde au fost utilizate concepte, metode, documentații tehnice sau materiale aparținând altor autori.

În realizarea proiectului am utilizat ChatGPT ca instrument de consultare și sprijin. La început, am descris ideea aplicației, funcționalitățile urmărite și tehnologiile avute în vedere, iar instrumentul m-a ajutat să clarific etapele generale ale procesului și să împart dezvoltarea în sarcini mai mici. A fost utilizat și pentru discutarea unor alternative de arhitectură, algoritm și UI/UX, pentru propuneri inițiale limitate de cod destinate parsării fișierelor XLSX și CSV, pentru analiza unor erori de parsare și a unor probleme punctuale din implementarea algoritmului Hungarian, precum și pentru transpunerea logicii implementate într-un model matematic și într-o prezentare sub formă de pseudocod. Au fost realizate și retușuri de exprimare în fragmente scurte ale documentației. Deciziile de proiectare, selectarea și adaptarea soluțiilor, integrarea codului, testarea și verificarea rezultatelor au fost realizate și asumate de autor. Detaliile sunt prezentate în Anexa C.

Cuprins

Abstract	3
Declarație de integritate științifică	4
1 Introducere	11
1.1 Contextul problemei	11
1.2 Motivația alegerii temei	12
1.3 Impactul operațional estimat	12
1.4 Scopul lucrării	13
1.5 Obiective	13
1.6 Contribuții proprii	14
1.7 Structura lucrării	14
2 Problema echivalării academice și abordări relevante	15
2.1 Formularea problemei	15
2.2 Surse de dificultate	15
2.2.1 Variații de scriere și transcrierea cataloagelor	15
2.2.2 Sinonime, abrevieri și limbi diferite	16
2.2.3 Niveluri academice	16
2.2.4 Informații administrative	16
2.2.5 Asemănare lexicală fără echivalență	16
2.2.6 Conflicte de alocare	16
2.3 Abordări analizate	17
2.3.1 Proces manual și potrivire exactă	17
2.3.2 Compararea denumirilor și reguli configurabile	17
2.3.3 Alocare globală	18
2.3.4 Modele lingvistice	18
2.4 Metoda aleasă	19
3 Cerințe și decizii de proiectare	20
3.1 Actorii sistemului	20

3.1.1	Operatorul: comisia de echivalări	20
3.1.2	Administratorul: personalul secretariatului	20
3.2	Cerințe funcționale	21
3.3	Cerințe nefuncționale	22
3.4	Rolul verificării umane	23
3.5	Modelul academic și nivelul configurației	23
3.6	Template activ și istoric	23
3.7	Formatele acceptate	24
3.8	Procesarea în lot	24
3.9	Decizia privind modelele lingvistice	24
3.10	Dezvoltare incrementală și compatibilitate	24
4	Arhitectură și modelul sistemului	25
4.1	Arhitectura generală	25
4.2	Frontend-ul	25
4.3	Backend-ul	26
4.4	Modulele Python	26
4.4.1	Parserul de template-uri	26
4.4.2	Parserul foii matricole și matcher-ul	27
4.4.3	Exportatorul DOCX	27
4.5	Modelul conceptual al datelor	27
4.6	Fluxul unei rulări	28
4.7	Gestionarea fișierelor și portabilitatea	28
5	Metodă de potrivire și alocare a disciplinelor	29
5.1	Model matematic	29
5.2	Normalizarea	30
5.3	Detectarea nivelului academic	30
5.4	Prioritatea mecanismelor	31
5.5	Reguli directe	31
5.6	Egalitate exactă normalizată	32
5.7	Aliasuri	32
5.8	Familii de discipline	32
5.9	Compararea denumirilor rămase	33
5.10	Rolul ECTS	33
5.11	Construirea matricei	33
5.12	Alocarea Hungarian în două etape	33
5.13	Clasificarea rezultatului	34
5.14	Pseudocod	35

5.15	Studiu de caz: Stagiul de practică	35
6	Funcționalitățile și fluxurile aplicației	37
6.1	Fluxul Operator	37
6.1.1	Selectarea contextului academic	37
6.1.2	Încărcarea foii matricole	37
6.1.3	Afișarea rezultatelor	37
6.1.4	Revizuirea manuală	37
6.1.5	Protecția anti-duplicate	38
6.1.6	Salvarea și starea Nesalvat	38
6.1.7	Protecția exportului	38
6.1.8	Progres și discipline neutilizate	38
6.1.9	Note, calificative și ECTS	38
6.1.10	Exportul DOCX	38
6.2	Fluxul Administrator	39
6.2.1	Facultăți, programe și variante	39
6.2.2	Template-uri istorice	39
6.2.3	Aliasuri, familii și reguli directe	39
6.2.4	Backup și operații de ștergere	40
6.3	Decizii UI/UX	40
6.4	Autentificarea simplificată	40
7	Validarea și discutarea rezultatelor	42
7.1	Strategia de validare	42
7.2	Testarea parserului	43
7.3	Testarea matching-ului	44
7.4	Testarea anti-duplicate și a stării	44
7.5	Validarea exportului	45
7.6	Studiu de caz privind detectarea nivelului	45
7.7	Analiza regresiiilor	45
7.8	Testarea portabilității	46
7.9	Rezultate cantitative	46
7.9.1	Timpul necesar pentru un caz	46
7.9.2	Rezultate reprezentative ale potrivirii	47
7.10	Avantajele soluției	48
7.11	Limitări	48
8	Concluzii și direcții viitoare	49
8.1	Sinteza rezultatelor	49

8.2	Evaluarea obiectivelor	49
8.3	Contribuția principală	49
8.4	Dificultăți întâmpinate	50
8.5	Direcții viitoare	50
8.5.1	Procesare în lot	50
8.5.2	Gestionarea disciplinelor DCT	50
8.5.3	Alte direcții	51
8.6	Concluzie finală	51
Bibliografie		52
A Manual de instalare și pornire		53
A.1	Cerințe	53
A.2	Backend	53
A.3	Frontend	53
A.4	Mutarea unei instanțe existente	54
B Manual scurt de utilizare		55
B.1	Configurarea inițială	55
B.2	Procesarea unui student	55
C Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă		56
C.1	Instrumente și scop	56
C.2	Exemple de tipuri de solicitări	56
C.3	Verificare și contribuția autorului	57

Listă de figuri

1.1	Procesul general de echivalare asistată	12
2.1	Descompunerea dificultăților procesului	17
3.1	Cazurile de utilizare principale	21
3.2	Separarea rezultatelor în funcție de încredere	23
4.1	Arhitectura generală a sistemului	25
4.2	Modelul conceptual al datelor	27
4.3	Diagrama de secvența pentru o rulare de matching	28
5.1	Fluxul metodei de potrivire	31
5.2	Exemplu simplificat de matrice și alocare unu-la-unu	33
6.1	Mașina de stări simplificată a unei echivalări	39
6.2	Organizarea configurației administrative	40

Listă de tabele

2.1	Abordările analizate și rolul lor în proiect	19
3.1	Cerințe funcționale principale	21
3.2	Cerințe nefuncționale și aplicarea lor în proiect	22
5.1	Exemplu de normalizare	30
7.1	Exemple de cazuri algoritmice verificate	44
7.2	Selecție de teste funcționale	44
7.3	Rezultate reprezentative pentru IR1, IR2 și IR3	47

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul problemei

Echivalarea disciplinelor universitare apare în situații precum transferul între programe de studiu, mobilitatea academică, reluarea studiilor, schimbarea planului de învățământ sau recunoașterea unor discipline promovate anterior. Pentru fiecare solicitare trebuie comparate disciplinele înscrise în foaia matricolă a studentului cu disciplinele programului țintă. Rezultatul acestei comparații trebuie apoi validat și consemnat într-un document instituțional.

Înainte de aplicarea dezvoltată în cadrul acestei lucrări, echivalarea era realizată manual de comisia de echivalări, formată în practică din aproximativ trei sau patru cadre didactice. Membrii comisiei consultau succesiv foaia matricolă, planul de învățământ sau template-ul de echivalare, regulile interne și eventual exemple istorice. Pentru fiecare disciplină trebuiau identificați candidații, copiate notele sau calificativele, urmărite creditele și verificat faptul că aceeași disciplină sursă nu este utilizată de două ori.

Volumul activității este semnificativ. Conform informațiilor oferite de membrul comisiei de echivalare care a sprijinit testarea, la Facultatea de Informatică sunt procesate aproximativ 200 de cazuri într-un an, iar la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor volumul poate ajunge la aproximativ 500. Pentru foaia completă a unui student, fluxul manual durează de obicei 10–15 minute. Rezultatele măsurate cu aplicația sunt prezentate separat în Capitolul 7.

O dificultate suplimentară provine din calitatea neuniformă a datelor de intrare. Cataloagele academice pot fi completate de mână, iar informația este ulterior transcrisă în fișiere digitale. În această etapă pot apărea diferențe de majuscule, diacritice, spațiere, cifre romane sau arabe și formulări istorice. De exemplu, aceeași disciplină poate fi introdusă ca „Sport 1”, „Sport I”, „sport 1” sau „SPORT I”. Aplicația nu realizează recunoașterea scrisului de mână, dar trebuie să tolereze variațiile apărute în urma transcrierii.

Problema nu poate fi redusă la compararea exactă a două șiruri de caractere. Aceeași disciplină poate apărea sub forme precum „Inginerie software” și „Inginerie soft”, iar un nivel academic poate fi notat prin cifre romane sau arabe. Unele denumiri conțin informații administrative, de exemplu durata practicii, care nu trebuie interpretate ca nivel al disciplinei. În alte situații, două discipline au termeni comuni, dar conținut diferit, astfel încât asemănarea lexicală nu este suficientă pentru o decizie automată.

1.2 Motivația alegerii temei

Motivația principală a lucrării este reducerea activităților repetitive și păstrarea verificării academice. Sistemul de asistare ordonează informația, identifică rapid candidații relevanți, previne conflictele de alocare și semnalează situațiile incerte înainte de export.

Lucrarea adoptă astfel o perspectivă de tip *human-in-the-loop*. Literatura privind interacțiunea dintre oameni și automatizare arată că nivelul de automatizare trebuie ales în funcție de tipul activității, consecințele erorii și rolul deciziei umane [4]. În sistemul propus, automatizarea este folosită pentru achiziția și analiza informației, precum și pentru formularea unor propuneri, în timp ce comisia de echivalări păstrează controlul asupra cazurilor ambigue și asupra rezultatului final.

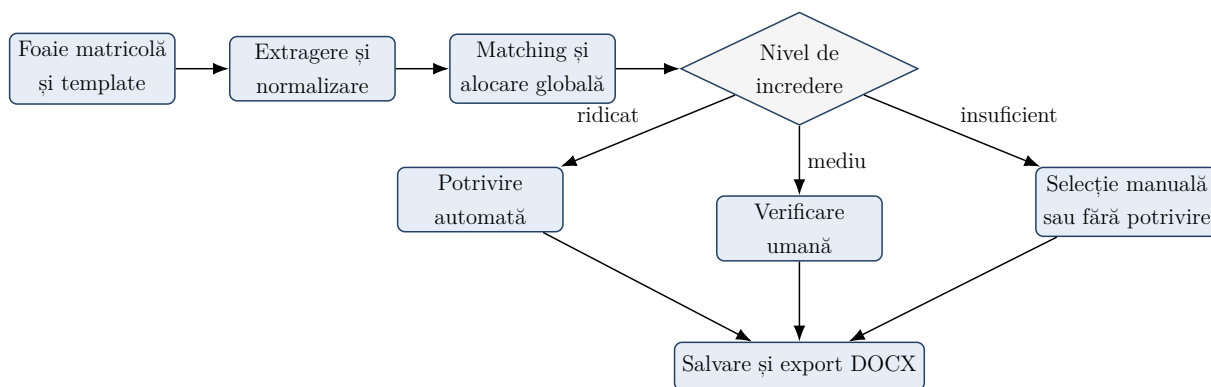


Figura 1.1: Procesul general de echivalare asistată

Figura 1.1 arată modul în care sunt separate rezultatele. Potrivirile cu încredere ridicată sunt propuse automat, cazurile intermediare sunt marcate pentru verificare, iar disciplinele fără un candidat suficient de bun rămân vizibile pentru selecție manuală.

1.3 Impactul operațional estimat

Durata fluxului manual a fost estimată la 10–15 minute pentru foaia completă a unui student, pe baza informațiilor oferite de membrul comisiei de echivalare care a participat

la testare. În aplicație, majoritatea cazurilor au fost finalizate în 1–2 minute, iar cazurile cu mai multe modificări manuale au necesitat cel mult aproximativ 3 minute.

Pentru cele aproximativ 200 de cazuri procesate anual la Facultatea de Informatică, diferența poate însemna câteva zeci de ore de activitate repetitivă economisite. La facultăți cu un volum mai mare, de aproximativ 500 de cazuri pe an, impactul potențial este și mai mare. Aceste valori reprezintă estimări operaționale, nu rezultatele unui studiu controlat. Măsurătorile realizate în timpul testării sunt prezentate în Capitolul 7.

1.4 Scopul lucrării

Scopul lucrării este proiectarea și implementarea unei aplicații web care asistă procesul de echivalare academică prin prelucrarea documentelor, identificarea automată a candidaților, realizarea unei alocări globale între discipline, integrarea corecțiilor manuale și generarea documentului instituțional final.

Lucrarea se concentrează asupra unei etape bine delimitate din procesul administrativ: compararea inițială a disciplinelor, organizarea revizuirii și generarea documentului final. Stabilirea echivalenței academice rămâne responsabilitatea comisiei desemnate de facultate.

1.5 Obiective

Obiectivele urmărite sunt:

1. modelarea structurii academice și administrarea programelor și a template-urilor;
2. importul foilor matricole XLSX și CSV și extragerea disciplinelor, notelor și creditelor;
3. normalizarea și compararea denumirilor folosind reguli, aliasuri și familii configurabile;
4. realizarea unei alocări unu-la-unu între disciplinele sursă și cele țintă;
5. separarea potrivirilor automate de cazurile care trebuie verificate;
6. permiterea corecțiilor manuale și prevenirea folosirii aceleiași discipline de mai multe ori;
7. generarea documentului DOCX pe baza template-ului instituțional activ;
8. testarea fluxului complet pe foi matricole reprezentative și după mutarea proiectului într-un alt director.

1.6 Contribuții proprii

Contribuțiile principale ale lucrării sunt:

- realizarea unui flux complet, de la încărcarea foii matricole până la generarea documentului final;
- dezvoltarea unei metode de potrivire care folosește reguli, aliasuri, familii de discipline și compararea denumirilor;
- prevenirea folosirii aceleiași discipline din foaia matricolă pentru mai multe echivalări;
- introducerea verificării și modificării manuale direct în interfață, cu avertizare pentru schimbările nesalvate;
- administrarea template-urilor curente și mai vechi, precum și completarea automată a documentului DOCX folosit de universitate;
- testarea aplicației pe 45 de foi matricole anonimizate, inclusiv împreună cu un membru al comisiei de echivalare.

1.7 Structura lucrării

Capitolul 2 descrie problema echivalării și principalele abordări relevante. Capitolul 3 prezintă cerințele și deciziile de proiectare. Capitolul 4 descrie arhitectura și modelul conceptual al datelor. Capitolul 5 detaliază metoda de potrivire și alocare. Capitolul 6 prezintă fluxurile și funcționalitățile sistemului. Capitolul 7 documentează strategia de testare, rezultatele și limitările. Capitolul 8 sintetizează contribuțiile și direcțiile viitoare.

Capitolul 2

Problema echivalării academice și abordări relevante

2.1 Formularea problemei

Aplicația primește două liste: disciplinele promovate de student și disciplinele din programul pentru care se face echivalarea. Pentru fiecare disciplină țintă trebuie identificată, dacă există, cea mai potrivită disciplină din foaia matricolă. Aceeași disciplină sursă nu poate fi folosită pentru două echivalări diferite.

Problema seamănă cu situațiile de *entity matching*, în care înregistrări din surse diferite trebuie asociate fără un identificator comun sigur [1]. În cazul disciplinelor universitare, asemănarea denumirilor nu este suficientă. Trebuie respectate regulile programului, nivelurile disciplinelor și deciziile deja confirmate de comisie, iar situațiile neclare trebuie lăsate pentru verificare manuală.

2.2 Surse de dificultate

2.2.1 Variații de scriere și transcrierea cataloagelor

O parte dintre date își au originea în cataloage completate de mână și sunt introduse ulterior în documente digitale. Procesul de transcriere poate produce diferențe de majuscule, diacritice, spații multiple și numerotare. Formele „Sport 1”, „Sport I”, „sport 1” și „SPORT I” trebuie tratate ca variante ale aceleiași denumiri atunci când politica nivelului permite acest lucru.

Aplicația nu implementează OCR sau recunoașterea scrisului de mână. Problema abordată este etapa următoare: creșterea robusteții față de variațiile introduse prin transcriere. Această delimitare este importantă pentru a nu atribui sistemului o funcționalitate

pe care nu o realizează.

2.2.2 Sinonime, abrevieri și limbi diferite

Relații precum „Inginerie software” – „Inginerie soft” nu sunt neapărat detectate corect prin egalitate exactă. În alte contexte pot exista traduceri sau denumiri istorice.

2.2.3 Niveluri academice

Disciplinele de limbi străine, sport sau practică pot avea niveluri numerotate. Sistemul trebuie să distinga „Limbă engleză II” de „Limbă engleză IV”, dar nu trebuie să interpreteze orice număr din denumire ca nivel.

2.2.4 Informații administrative

O denumire precum „Stagiu de practică (4 săptămâni $\times$ 6 ore/zi)” conține numere care descriu durata. Într-o versiune intermediară, acestea puteau fi confundate cu niveluri academice. Problema a condus la decizia de a recunoaște nivelul numai atunci când apare ca sufix academic clar.

2.2.5 Asemănare lexicală fără echivalență

Disciplinele „Stagiu de practică” și „Practica dezvoltării unui proiect IT” conțin termeni comuni, dar pot reprezenta activități diferite. Un sistem bazat exclusiv pe cuvinte comune poate genera fals pozitive.

2.2.6 Conflicte de alocare

O disciplină sursă poate fi candidatul cel mai bun pentru mai multe ținte. Alegerea independentă a celui mai bun candidat pentru fiecare țintă poate produce duplicate sau poate consuma o sursă necesară unei potriviri mai bune.

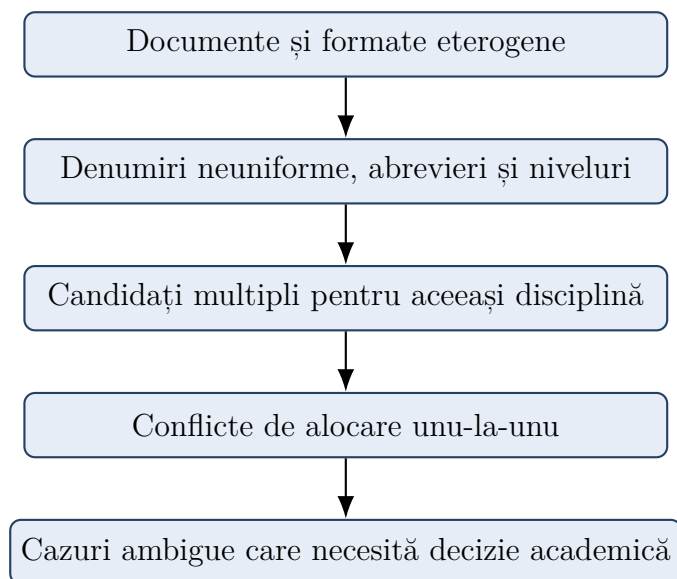


Figura 2.1: Descompunerea dificultăților procesului

2.3 Abordări analizate

2.3.1 Proces manual și potrivire exactă

Procesul manual oferă libertatea de a interpreta contextul curricular, dar presupune repetarea aceluiași comparații și urmărirea atentă a disciplinelor deja folosite. În aplicație, această etapă este asistată prin generarea și ordonarea candidaților, iar decizia finală este verificată de comisie.

Potrivirea exactă după normalizare rezolvă diferențele pur grafice, precum majusculele, diacriticele, spațiile multiple sau scrierea nivelurilor cu cifre romane și arabe. Ea nu este suficientă pentru abrevieri, denumiri istorice și discipline care conțin informații suplimentare.

2.3.2 Compararea denumirilor și reguli configurabile

Atunci când două denumiri nu coincid exact, sistemul compară cuvintele pe care le au în comun și diferențele de scriere dintre ele. Rezultatul este folosit pentru a ordona candidații, nu pentru a decide singur echivalarea. Două discipline pot avea mai multe cuvinte asemănătoare și totuși să aibă un conținut diferit.

Pentru cazurile cunoscute, aplicația permite configurarea unor reguli, aliasuri, familii de discipline și excepții. Astfel, relațiile confirmate de comisie pot fi introduse în sistem fără modificarea codului. Detaliile privind calcularea scorurilor sunt prezentate în Capitolul 5.

2.3.3 Alocare globală

Alegerea independentă a celui mai bun candidat pentru fiecare disciplină țintă poate reutiliza aceeași disciplină sursă sau poate consuma un candidat necesar unei potriviri mai bune. Din acest motiv, proiectul folosește metoda Hungarian [2]. Scorurile sunt analizate la nivelul întregii matrice, iar rezultatul respectă relația unu-la-unu. Implementarea în două etape blochează mai întâi potrivirile puternice și alocă apoi cazurile rămase.

2.3.4 Modele lingvistice

Modelele lingvistice pot recunoaște relații semantice între discipline cu denumiri foarte diferite. În timpul proiectării au fost analizate două opțiuni: folosirea unui serviciu extern prin API și rularea locală a unui model.

Serviciile comerciale, inclusiv API-urile OpenAI sau Anthropic, taxează în funcție de volumul textului trimis și primit, măsurat de obicei în tokeni. Costul unui caz poate fi redus, dar crește odată cu numărul de documente și de apeluri. Foile matricole pot conține date personale și rezultate academice, iar transmiterea lor către un serviciu extern ar necesita măsuri suplimentare de protecție [11].

Rularea locală ar evita transmiterea documentelor, dar ar necesita resurse hardware mai mari și administrarea modelului. Pentru versiunea actuală a fost păstrată metoda locală bazată pe reguli și scoruri verificabile. O componentă semantică poate fi evaluată ulterior pe date anonimizate și cu verificarea obligatorie a rezultatului.

2.4 Metoda aleasă

Tabelul 2.1: Abordările analizate și rolul lor în proiect

Abordare	Ce oferă	Limită principală
Proces manual	Permite interpretarea fiecărui caz de către comisie.	Necesită timp și urmărirea atentă a disciplinelor deja folosite.
Potrivire exactă	Rezolvă rapid denumirile identice după eliminarea diferențelor de scriere.	Nu recunoaște bine abrevierile, sinonimele sau denumirile vechi.
Compararea textului	Ajută la găsirea și ordonarea candidaților asemănători.	Poate propune discipline care seamănă ca nume, dar nu sunt echivalente.
Model lingvistic	Ar putea recunoaște mai bine sensul unor denumiri diferite.	Implică probleme de cost, confidențialitate și verificare a rezultatului.
Metoda implementată	Combină regulile cunoscute, compararea denumirilor și verificarea manuală.	Depinde de calitatea configurației și păstrează cazurile incerte pentru comisie.

În aplicație, procesarea începe cu regulile cunoscute și cu denumirile care devin identice după normalizare. Pentru disciplinele rămase, sistemul compară denumirile și afișează candidații cei mai potriviți. Înainte de afișarea rezultatului final, aceeași disciplină din foaia matricolă nu poate fi folosită de mai multe ori. Cazurile incerte rămân marcate pentru verificare. Această ordine a fost aleasă după problemele observate în foile testate: diferențe de scriere, abrevieri, discipline numerotate și mai multe ținte care pot indica spre aceeași sursă.

Capitolul 3

Cerințe și decizii de proiectare

3.1 Actorii sistemului

3.1.1 Operatorul: comisia de echivalări

Rolul de Operator este utilizat de membrii comisiei de echivalare, formată în mod obișnuit din trei sau patru cadre didactice. Ei selectează contextul academic, încarcă foaia matricolă, analizează rezultatele, efectuează corecțiile necesare și exportă documentul final.

Secretariatul gestionează documentele și configurațiile, însă decizia academică aparține comisiei. Aplicația organizează propunerile și reduce timpul de lucru, fără să transfere această responsabilitate către personalul administrativ.

3.1.2 Administratorul: personalul secretariatului

Rolul de Administrator este destinat personalului autorizat din secretariat. Administratorul poate crea sau actualiza facultăți, programe și variante IR, poate încărca, activa, descărca și păstra versiuni mai vechi ale template-urilor și poate realiza copii de siguranță.

Regulile de potrivire pot fi introduse în zona Admin, dar conținutul lor trebuie stabilit sau confirmat împreună cu persoanele care au competență academică. Separarea rolurilor păstrează interfața Operatorului mai simplă și delimitează administrarea documentelor de validarea echivalărilor.

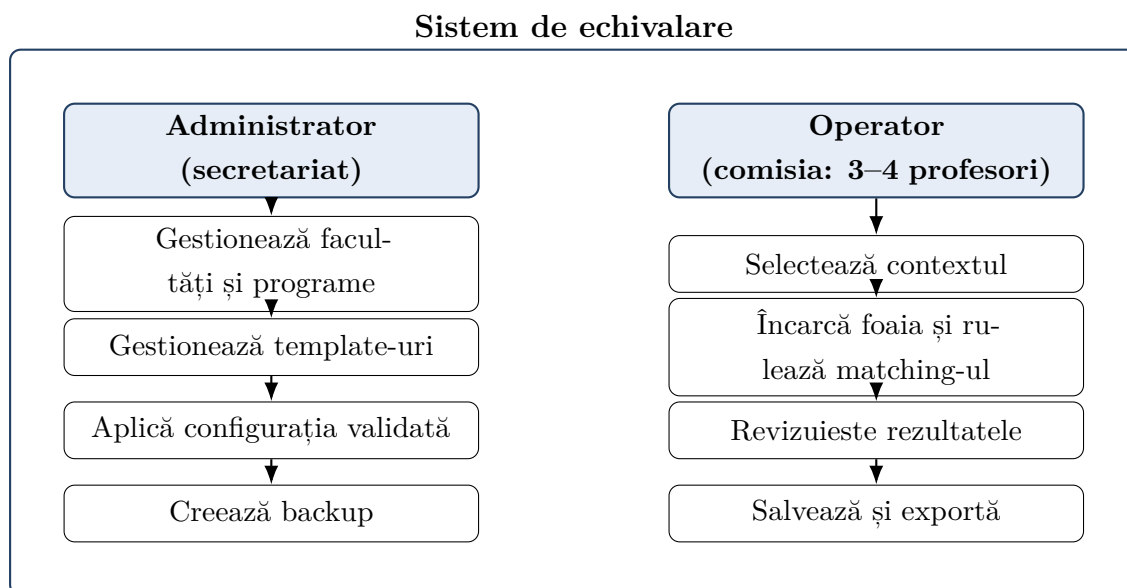


Figura 3.1: Cazurile de utilizare principale

3.2 Cerințe funcționale

Tabelul 3.1: Cerințe funcționale principale

Cod	Descriere
CF1	Sistemul permite gestionarea facultăților și programelor de studiu.
CF2	Sistemul permite definirea variantelor de recunoaștere IR1, IR2 și IR3.
CF3	Sistemul păstrează mai multe template-uri istorice și un singur template activ pentru fiecare variantă.
CF4	Sistemul permite descărcarea, redenumirea, activarea și ștergerea controlată a template-urilor.
CF5	Administratorul poate defini aliasuri, familii, excepții și reguli directe la nivelul programului.
CF6	Operatorul poate încărca foi matricole XLSX și CSV.
CF7	Sistemul extrage discipline, note, calificative P/N și credite.
CF8	Sistemul generează candidați și realizează o alocare unu-la-unu.
CF9	Rezultatele sunt clasificate ca Auto, De verificat sau Fără potrivire.
CF10	Operatorul poate modifica manual orice selecție și poate elimina o potrivire.
CF11	Interfața previne utilizarea aceleiași discipline sursă de mai multe ori, inclusiv între ani diferiți.

Cod	Descriere
CF12	Modificările nesalvate sunt marcate și exportul este blocat până la salvare.
CF13	Sistemul afișează disciplinele promovate neutilizate și progresul global și anual.
CF14	Sistemul exportă un document DOCX pe baza template-ului activ.
CF15	Administratorul poate realiza backup-uri ale configurației și fișierelor gestionate.

3.3 Cerințe nefuncționale

Cerințele nefuncționale au fost legate de comportamente care pot fi observate în aplicație și verificate în timpul testării.

Tabelul 3.2: Cerințe nefuncționale și aplicarea lor în proiect

Cerință	Aplicare și verificare
Explicabilitate	Pentru fiecare rezultat sunt păstrate scorul, starea și mecanismul care a contribuit la propunere. Informațiile pot fi verificate în rezultatele afișate.
Protecția datelor	Parsarea și potrivirea se execută local, fără trimiterea foilor matricole către servicii externe. Fluxul a fost testat fără integrarea unui astfel de serviciu.
Consistență	Aceeași disciplină sursă nu poate fi folosită pentru două discipline țintă, inclusiv între ani diferiți. Comportamentul este acoperit de testele anti-duplicate din interfață și backend.
Portabilitate	Fișierele noi sunt salvate prin căi relative, iar înregistrările istorice sunt rezolvate printr-un mecanism compatibil. Proiectul a fost pornit și testat după mutarea într-un alt director.
Utilizabilitate	Cazurile incerte sunt evidențiate, listele exclud disciplinele deja folosite, iar exportul este blocat pentru modificări nesalvate. Fluxul a fost parcurs și de un membru al comisiei de echivalare.

Cerință	Aplicare și verificare
Extensibilitate	Facultățile, programele, variantele, template-urile și regulile pot fi administrate din interfață, fără modificarea codului pentru fiecare configurație nouă.

3.4 Rolul verificării umane

Comisia de echivalare verifică rezultatele înainte de export. Pragurile au fost stabilite conservator: o potrivire este marcată automat numai când îndeplinește condițiile configurate, iar cazurile ambigue sunt trimise spre verificare. Această alegere reduce numărul completărilor automate, dar scade riscul acceptării unei echivalări greșite.

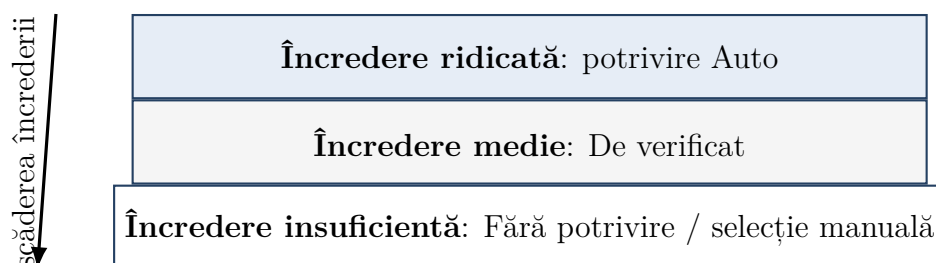


Figura 3.2: Separarea rezultatelor în funcție de încredere

3.5 Modelul academic și nivelul configurației

Structura aleasă este:

Facultate → Program → Variantă IR → Template-uri.

Configurația de matching aparține programului, nu fiecărui template. Motivul este ca aliasurile, familiile și regulile descriu relații între disciplinele programului, în timp ce fișierele DOCX pot avea versiuni istorice. Această separare evită duplicarea regulilor pentru IR1, IR2 și IR3.

3.6 Template activ și istoric

Pentru fiecare variantă poate exista un singur template activ. Versiunile mai vechi sunt păstrate pentru consultare și pentru documentele asociate planurilor anterioare. Activarea unui template nou nu șterge automat versiunile precedente.

3.7 Formatele acceptate

Sunt acceptate formatele XLSX și CSV. Formatul vechi XLS nu a fost inclus, deoarece ar necesita o bibliotecă și cazuri suplimentare de parsare și testare. Un astfel de fișier poate fi convertit în XLSX înainte de încărcare.

3.8 Procesarea în lot

Procesarea mai multor studenți simultan a fost analizată, dar nu a fost inclusă în versiunea finală. Fiecare rezultat trebuie verificat și salvat separat, iar erorile unui document nu trebuie să afecteze celelalte cazuri. În timpul disponibil a fost finalizat și testat fluxul individual; procesarea în lot rămâne o posibilă extindere.

3.9 Decizia privind modelele lingvistice

O componentă bazată pe un model lingvistic a fost analizată în etapa de proiectare, dar nu a fost inclusă în aplicația finală. Folosirea unui serviciu extern ar introduce costuri calculate după numărul de tokeni și ar necesita transmiterea unor documente academice. Rularea locală ar evita acest transfer, dar ar cere resurse hardware și întreținere suplimentară.

Versiunea implementată folosește procesare locală, reguli configurabile și scoruri care pot fi urmărite în timpul verificării. Posibilitatea folosirii unei metode semantice locale rămâne deschisă pentru o versiune viitoare, după evaluarea cerințelor de resurse și de protecție a datelor.

3.10 Dezvoltare incrementală și compatibilitate

Modificările asupra pragurilor, alocării Hungarian și regulilor de nivel au fost verificate pe întregul set de test, nu doar pe exemplul care a dus la schimbare. La introducerea căilor relative, înregistrările existente au fost păstrate, iar backend-ul poate localiza atât fișierele noi, cât și căile absolute salvate anterior.

Capitolul 4

Arhitectură și modelul sistemului

4.1 Arhitectura generală

Aplicația urmează o arhitectură client–server. Frontend-ul este implementat cu React și Vite, tehnologii potrivite pentru construirea interfețelor bazate pe componente [5, 6]. Backend-ul folosește Node.js și Express pentru expunerea API-ului și orchestrarea proceselor [7]. Datele sunt stocate în SQLite, un motor integrat și fără server separat [8]. Modulele Python realizează parsarea XLSX/CSV, matching-ul și exportul DOCX.

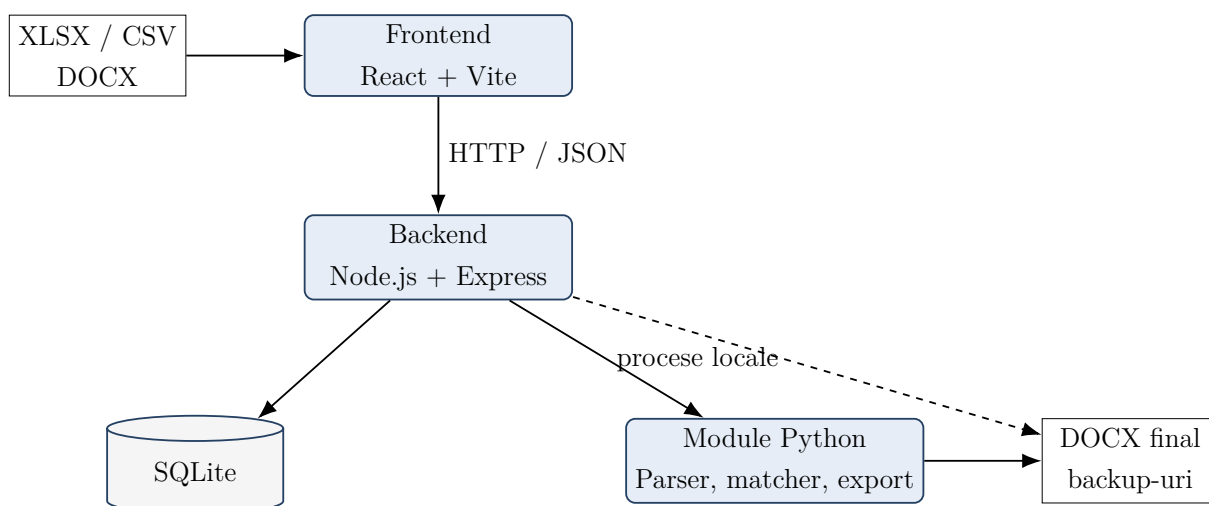


Figura 4.1: Arhitectura generală a sistemului

4.2 Frontend-ul

Frontend-ul conține două fluxuri principale:

- **Operator**, destinat procesării unei foi matricole și revizuirii rezultatului;
- **Admin**, destinat configurării structurii academice, template-urilor și mecanismelor

de matching.

Comunicarea cu backend-ul este centralizată într-un modul API. Această separare evita împrăștierea adreselor endpoint-urilor în componente și permite folosirea unei baze configurabile prin `VITE_API_URL`. În dezvoltare, proxy-ul Vite redirecționează cererile `/api` către backend.

Starea locală este importantă în modulul Operator. Selecțiile manuale sunt păstrate temporar, comparate cu starea salvată și marcate ca nesalvate. Interfața calculează global disciplinele deja utilizate, astfel încât liste de selecțiile din ani diferiți să respecte aceeași constrângere unu-la-unu.

4.3 Backend-ul

Backend-ul are următoarele responsabilități:

- administrarea entitatilor academice;
- gestionarea fișierelor încărcate;
- persistența în SQLite;
- lansarea interpretorului Python potrivit;
- salvarea rulărilor și a rezultatelor;
- aplicarea modificărilor manuale;
- generarea exportului;
- crearea backup-urilor.

Pentru încărcarea fișierelor este utilizat Multer. Procesele Python sunt lansate prin mecanismul `spawn`. Backend-ul determină interpretorul Python în ordinea: variabila de mediu, mediul virtual local `backend/.venv`, apoi Python global. Această decizie a rezolvat cazul în care XLSX era acceptat de aplicație, dar interpretorul global nu conținea `openpyxl`.

4.4 Modulele Python

4.4.1 Parserul de template-uri

Parserul DOCX citește tabelele documentului și extrage disciplinele țintă, anul, semestrul și creditele. Biblioteca `python-docx` permite deschiderea și modificarea documentelor Word [10].

4.4.2 Parserul foii matricole și matcher-ul

Modulul de matching detectează extensia fișierului. Pentru XLSX folosește `openpyxl`, bibliotecă destinată fișierelor Office Open XML [9]; pentru CSV folosește parserul standard. Același modul normalizează disciplinele, încarcă configurația programului și calculează alocarea.

4.4.3 Exportatorul DOCX

Exportatorul pornește de la template-ul activ și completează celulele relevante cu disciplinele recunoscute, notele sau calificativele P/N, creditele și totalurile. Documentul rezultat păstrează structura instituțională.

4.5 Modelul conceptual al datelor

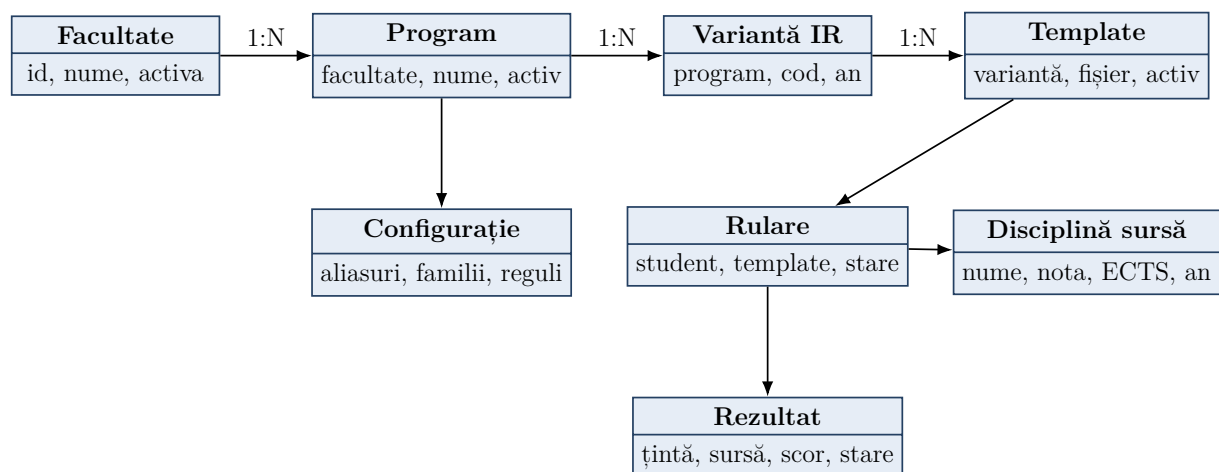


Figura 4.2: Modelul conceptual al datelor

Modelul real conține tabele pentru facultăți, programe, variante, template-uri, discipline, rulări, linii din foaia matricolă, rezultate și configurațiile de matching. Un rezultat păstrează identificatorul disciplinei țintă, disciplină sursă selectată, scorul, starea și originea deciziei.

4.6 Fluxul unei rulări

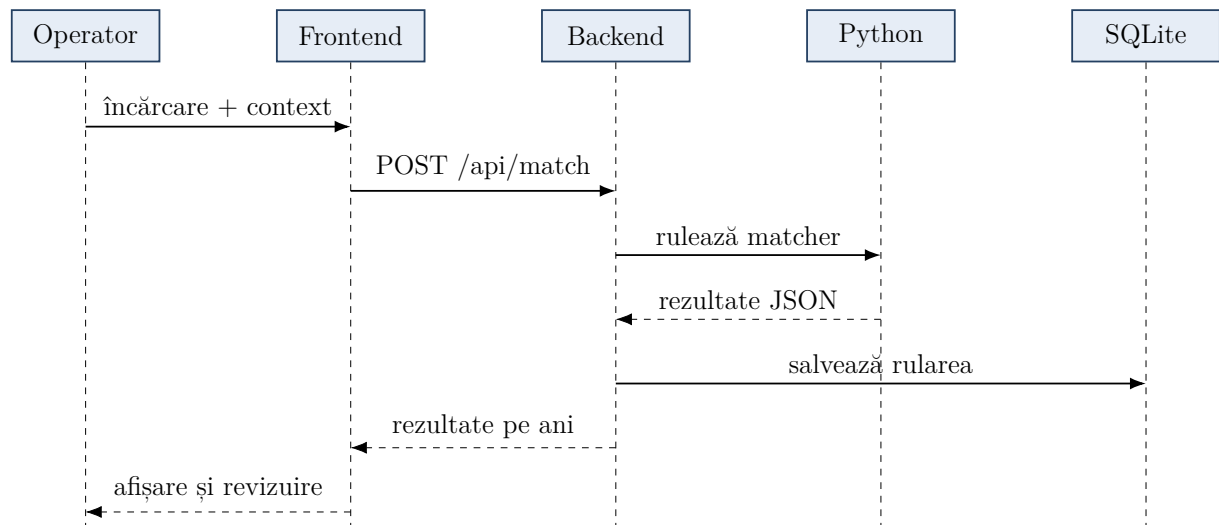


Figura 4.3: Diagrama de secvență pentru o rulare de matching

4.7 Gestionarea fișierelor și portabilitatea

Baza de date este localizată relativ la directorul backend. Fișierele încărcate sunt separate în directoare pentru template-uri, studenți și rezultate, iar pentru înregistrările noi se salvează căi relative.

Pentru fișierele mai vechi, backend-ul folosește următoarea ordine de căutare:

1. verifică vechea cale absolută, dacă aceasta mai există;
2. încearcă valoarea salvată ca rută relativă;
3. caută un fișier cu același nume în directoarele administrate de aplicație.

În acest mod, proiectul poate fi mutat fără rescrierea forțată a înregistrărilor existente.

Capitolul 5

Metodă de potrivire și alocare a disciplinelor

5.1 Model matematic

Fie $T = \{t_1, \dots, t_m\}$ mulțimea disciplinelor țintă și $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ mulțimea disciplinelor sursă promovate. Pentru fiecare pereche se calculează un scor:

$$w_{ij} = w(t_i, s_j) \in [0, 1].$$

Variabila binară x_{ij} are valoarea 1 dacă disciplina t_i este asociată cu s_j și 0 în caz contrar. Se urmărește maximizarea sumei scorurilor perechilor selectate:

$$\max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_{ij} x_{ij}, \quad (5.1)$$

cu restricțiile:

$$\sum_j x_{ij} \leq 1, \quad \forall i, \quad (5.2)$$

$$\sum_i x_{ij} \leq 1, \quad \forall j, \quad (5.3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}. \quad (5.4)$$

Prima restricție permite cel mult o sursă pentru fiecare țintă, iar a doua împiedică reutilizarea aceleiași surse.

5.2 Normalizarea

Normalizarea elimină diferențele care nu modifică sensul:

- transformarea în litere mici;
- eliminarea diacriticelor;
- uniformizarea punctuației;
- compactarea spațiilor;
- normalizarea cifrelor romane;
- separarea formei de bază de nivelul academic;
- tratarea controlată a conținutului din paranteze.

Tabelul 5.1: Exemplu de normalizare

Forma inițială	Reprezentare obținută
Stagiu de practică II	bază: stagiu de practica , nivel: 2
STAGIU DE PRACTICĂ	bază: stagiu de practica , nivel: absent
Sport 1 / Sport I / sport 1	bază: sport , nivel: 1
Limbă engleză IV	bază: limba engleza , nivel: 4
Stagiu de practică (4 săpt. × 6 ore/zi)	bază: stagiu de practica , nivel: absent

5.3 Detectarea nivelului academic

Nivelul este detectat numai dacă apare ca sufix clar. Decizia a fost luată după observarea cazului „4 săptămâni × 6 ore/zi”. Cifrele din durată, numărul de ore sau credite nu trebuie să influențeze politica nivelului.

Politicile disponibile pentru familii sunt:

- ignorarea nivelului;
- nivel identic obligatoriu;
- nivel identic dacă este prezent.

5.4 Prioritatea mecanismelor

Ordinea mecanismelor este esențială. Cunoștințele explicite trebuie să prevaleze asupra asemănării generice:

1. reguli directe configurate;
2. reguli concrete istorice;
3. egalitate exactă după normalizare;
4. aliasuri configurate;
5. aliasuri istorice;
6. familii configurate;
7. familii predefinite și compararea denumirilor;
8. ajustări ECTS;
9. alocarea Hungarian în două etape.

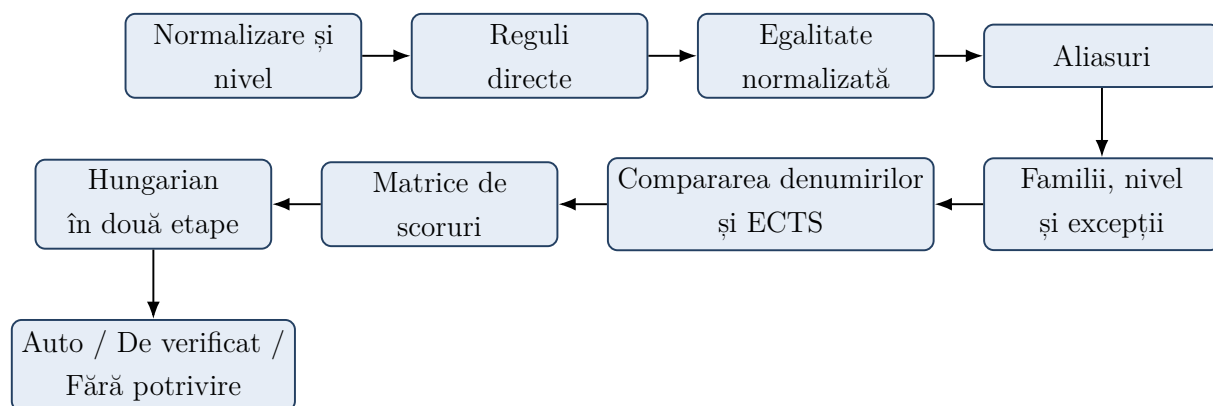


Figura 5.1: Fluxul metodei de potrivire

5.5 Reguli directe

O regulă directă asociază explicit o disciplină sursă cu una țintă. Tipurile sunt:

- **Auto**, pentru relații considerate sigure;
- **De verificat**, pentru relații relevante, dar care necesită confirmare;
- **Blocat**, pentru perechi care nu trebuie propuse.

Regula poate fi unidirecțională sau bidirecțională. O regulă de blocare nu poate fi anulată ulterior de compararea denumirilor, astfel încât deciziile configurate explicit sunt respectate.

5.6 Egalitate exactă normalizată

Dacă formele normalizate sunt identice, perechea primește un scor ridicat. Este cel mai simplu mecanism determinist după regulile directe și rezolvă diferențele de diacritice, majuscule și punctuație.

5.7 Aliasuri

Aliasurile descriu denumiri echivalente sau foarte apropiate ca sens. Ele sunt bidirecționale și primesc un scor ridicat în configurația algoritmului. Sunt potrivite pentru relații precum „Inginerie software” și „Inginerie soft”, dar nu pentru categorii generale.

5.8 Familii de discipline

O familie grupează denumiri care aparțin aceleiași categorii. Configurația include:

- nume și cod;
- termeni incluși;
- mod de potrivire: exact, începe cu sau conține expresia;
- excepții;
- politica nivelului;
- decizie implicită Auto sau De verificat;
- stare activă.

Familiile rezolvă relații mai generale decât aliasurile. De exemplu, familia practicii poate include „Stagiu de practică” și variante cu durată, dar poate exclude „Practica dezvoltării unui proiect IT”.

Dacă o familie este configurată ca „De verificat”, apropierea creditelor nu schimbă automat rezultatul în „Auto”. Creditele sunt folosite doar ca informație suplimentară.

5.9 Compararea denumirilor rămase

Pentru disciplinele care nu au fost rezolvate prin reguli, aliasuri sau egalitate exactă, se calculează un scor pe baza denumirilor normalizate. Implementarea compară atât cuvintele comune, cât și diferențele de scriere. Una dintre măsurile folosite este coeficientul Jaccard [3]:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}, \quad (5.5)$$

unde A și B sunt mulțimile de cuvinte obținute din cele două denumiri. Un scor mai mare indică că denumirile au mai multe elemente comune, dar nu demonstrează singur că disciplinele sunt echivalente.

Pragurile au fost alese prudent. Atunci când scorul nu este suficient de sigur, cazul este trimis la verificare în loc să fie acceptat automat.

5.10 Rolul ECTS

Creditele ECTS sunt folosite ca semnal auxiliar atunci când candidații sunt apropiați. Ele nu demonstrează echivalență curriculară și nu înlocuiesc regulile. În export sunt relevante creditele disciplinei țintă, deoarece documentul descrie recunoașterea în programul țintă.

5.11 Construirea matricei

După calcularea scorurilor se construiește o matrice cu disciplinele țintă pe linii și disciplinele sursă pe coloane. Pentru dimensiuni diferite pot fi utilizate coloane sau linii fictive, reprezentând absența unei potriviri.

	Sursă A	Sursă B	Sursă C	Fără potrivire
Țintă 1	0.99	0.61	0.32	0
Țintă 2	0.87	0.95	0.40	0
Țintă 3	0.25	0.58	0.92	0

Figura 5.2: Exemplu simplificat de matrice și alocare unu-la-unu

5.12 Alocarea Hungarian în două etape

Algoritmul Hungarian optimizează suma globală a scorurilor [2]. În aplicație este utilizat în două etape:

1. se alocă potrivirile suficient de puternice;
2. se elimină sursele deja consumate și se alocă sugestiile mai slabe.

Separarea împiedică o sugestie slabă să folosească o disciplină necesară unei potriviri mai bune. Ordinea celor două etape a fost păstrată după retestarea documentelor reprezentative.

5.13 Clasificarea rezultatului

Algoritmul produce trei categorii:

Auto potrivire selectată automat cu încredere suficientă;

De verificat candidat relevant care necesită confirmare;

Fără potrivire nu există un candidat suficient de sigur.

După intervenția operatorului, interfața folosește și stările „Manual”, pentru o selecție salvată, și „Nesalvat”, atunci când există o modificare locală care nu a fost încă confirmată.

5.14 Pseudocod

Algorithm 1 Strategia hibridă de potrivire și alocare

Require: discipline țintă T , discipline sursă S , configurație C

Ensure: rezultate clasificate R

```

1: for all  $t \in T$  do
2:   for all  $s \in S$  do
3:     normalizează  $t$  și  $s$ ; detectează nivelurile
4:     if există regula directă blocată then
5:        $w(t, s) \leftarrow -\infty$ 
6:     else if există regula directă then
7:        $w(t, s) \leftarrow$  scorul și decizia regulii
8:     else if formele normalizate sunt identice then
9:        $w(t, s) \leftarrow$  scor exact
10:    else if există alias then
11:       $w(t, s) \leftarrow$  scor alias
12:    else if există familie comună then
13:      aplică excepțiile și politica nivelului
14:       $w(t, s) \leftarrow$  scorul familiei
15:    else
16:       $w(t, s) \leftarrow$  scor fuzzy
17:    end if
18:    ajustează controlat scorul folosind ECTS
19:  end for
20: end for
21:  $R_1 \leftarrow$  Hungarian pentru candidații puternici
22: elimină sursele utilizate în  $R_1$ 
23:  $R_2 \leftarrow$  Hungarian pentru sugestiile rămase
24:  $R \leftarrow$  clasificarea rezultatelor din  $R_1 \cup R_2$ 
25: return  $R$ 

```

5.15 Studiu de caz: Stagiu de practică

Se consideră:

$s =$ „Stagiu de practică II”,

$t =$ „Stagiu de practică (4 săptămâni $\times$ 6 ore/zi)”.

Procesarea este:

1. formele sunt normalizate;
2. pentru s este detectat nivelul 2;
3. numerele din t nu sunt considerate nivel academic;
4. ambele denumiri aparțin familiei practicii;
5. sunt verificate excepțiile;
6. politică „nivel identic dacă este prezent” permite generarea candidatului;
7. familia este configurată ca „De verificat”;
8. ECTS nu transformă rezultatul în Auto;
9. operatorul confirmă sau modifică selecția.

Testul a dus la corectarea regulii generale de detectare a nivelului, nu la introducerea unei excepții pentru această disciplină.

Capitolul 6

Funcționalitățile și fluxurile aplicației

6.1 Fluxul Operator

Fluxul Operator este liniar:

Context → Încărcare → Matching → Revizuire → Salvare → Export.

6.1.1 Selectarea contextului academic

Membrii comisiei de echivalări selectează facultatea, programul și varianta IR. Sistemul folosește template-ul activ asociat. Contextul este afișat vizibil pentru reducerea riscului de procesare pe un program greșit.

6.1.2 Încărcarea foii matricole

Sunt acceptate XLSX și CSV. Numele studentului este precompletat din numele fișierului, dar poate fi editat și este obligatoriu. Selectarea unui fișier nou resetează numele și rezultatele precedente, pentru a evita păstrarea datelor studentului anterior.

6.1.3 Afișarea rezultatelor

Rezultatele sunt separate pe ani și toate tabelele sunt vizibile. Pentru fiecare țință sunt afișate disciplină sursă, nota sau calificativul, creditele și starea. Cardurile de sumar indică numărul de rezultate Auto, De verificat, Fără potrivire și Manual.

6.1.4 Revizuirea manuală

Lista de selecție a fiecărui rând conține disciplinele sursă. Un membru al comisiei poate schimba selecția sau o poate elimina. O disciplină deja utilizată rămâne vizibilă, dar este

dezactivată. Decizia de a nu o ascunde explica motivul indisponibilității.

6.1.5 Protecția anti-duplicate

Protecția există la două niveluri:

1. Hungarian produce o alocare inițială unu-la-unu;
2. interfața previne introducerea manuală a duplicatelor, inclusiv între ani diferiți.

Când o disciplină este eliberată, devine din nou disponibilă.

6.1.6 Salvarea și starea Nesalvat

Modificările sunt păstrate local până la salvare. Rândurile modificate sunt marcate „Nesalvat”. După salvare, starea devine „Manual”. Această separare clarifică diferența dintre ceea ce vede comisia temporar și ceea ce este stocat.

6.1.7 Protecția exportului

Exportul este blocat dacă există modificări nesalvate. Decizia previne generarea unui document care nu corespunde stării persistente și permite reproducerea rezultatului.

6.1.8 Progres și discipline neutilizate

Sistemul afișează progres global și pe ani, calculat ca discipline cu selecție raportate la total. Progresul se actualizează imediat, inclusiv înainte de salvare. O secțiune separată arată disciplinele promovate care nu au fost folosite. Acestea pot servi ca alternative pentru corecții manuale.

6.1.9 Note, calificative și ECTS

Valorile P și N sunt păstrate fără conversie arbitrară în note numerice. ECTS țintă sunt afișate și exportate, împreună cu totalurile pe ani. Câmpurile pentru care nu există o regulă academică certă nu sunt completate automat.

6.1.10 Exportul DOCX

Exportul folosește template-ul activ al variantei și include:

- numele studentului;
- disciplinele țintă;

- disciplinele recunoscute;
- note sau calificative P/N;
- credite ECTS;
- selecții manuale;
- totaluri pe ani.

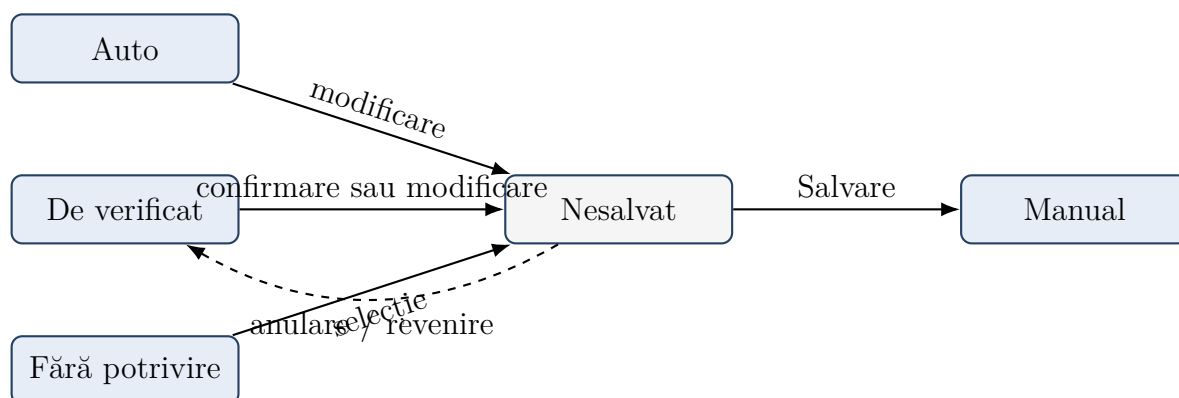


Figura 6.1: Mașina de stări simplificată a unei echivalări

6.2 Fluxul Administrator

6.2.1 Facultăți, programe și variante

Personalul autorizat din secretariat, în rol de Administrator, poate crea, edita, activa sau dezactiva facultăți și programe. Variantele IR1, IR2 și IR3 organizează template-urile asociate unor ani sau situații de recunoaștere.

6.2.2 Template-uri istorice

Pentru fiecare variantă sunt disponibile încărcarea, activarea, redenumirea, descărcarea și ștergerea template-urilor. Versiunile existente sunt afișate într-o listă care rămâne ușor de parcurs și atunci când numărul lor crește.

6.2.3 Aliasuri, familii și reguli directe

Zona Admin permite actualizarea regulilor de potrivire fără modificarea codului. Deoarece acestea au semnificație academică, conținutul trebuie stabilit sau confirmat de comisie, chiar dacă introducerea tehnică poate fi realizată de secretariat. Interfața verifică denumirile duplicate după normalizare și afișează mesaje clare de confirmare sau eroare.

6.2.4 Backup și operații de ștergere

Copia de siguranță include configurația și fișierele gestionate. Ștergerile necesită confirmare și sunt limitate la resursele administrate. Fișierele externe pot fi incluse în copie, dar nu sunt șterse automat.

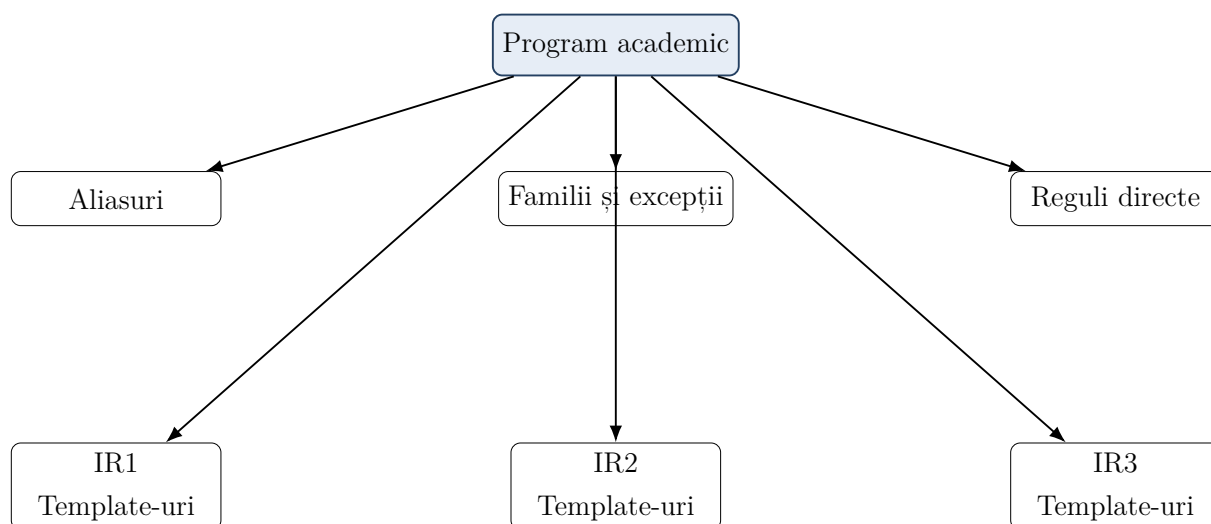


Figura 6.2: Organizarea configurației administrative

6.3 Decizii UI/UX

Interfața a fost proiectată pentru persoane care nu lucrează în mod obișnuit cu instrumente tehnice. Detaliile despre matricea de scoruri sau procesele Python nu sunt afișate în fluxul curent; operatorul vede disciplinele propuse, starea fiecărui rând și acțiunile necesare.

Pentru reducerea erorilor de operare au fost urmărite câteva reguli simple:

- rezultatele tuturor anilor rămân vizibile în aceeași pagină;
- disciplinele deja folosite sunt afișate, dar nu pot fi selectate din nou;
- cazurile care trebuie verificate și modificările nesalvate sunt evidențiate;
- exportul și operațiile de ștergere cer o stare validă sau o confirmare;
- înaintea unei rulări sunt afișate instrucțiuni scurte despre pașii necesari.

6.4 Autentificarea simplificată

Accesul Admin este delimitat printr-un login simplu și `sessionStorage`. Soluția este suficientă pentru demonstrație și separarea interfețelor, dar nu reprezintă autentificare

de producție. Nu sunt implementate conturi reale, parole hash-uite, sesiuni backend sau roluri instituționale. Această limitare este asumată și documentată.

Capitolul 7

Validarea și discutarea rezultatelor

7.1 Strategia de validare

Aplicația a fost testată pe 45 de foi matricole anonimizate, distribuite între variantele IR1, IR2 și IR3. Pentru fiecare variantă au fost folosite aproximativ 15 foi. Setul de test a inclus și documente emise cu 5–7 ani în urmă, pentru a verifica denumirile istorice și diferențele de structură. În plus, au fost făcute teste suplimentare cu foi de la programul Informatică în limbă engleză și cu o foaie din fostul program Inteligență Artificială, folosită drept caz dificil în afara configurației principale.

Înainte de testare au fost eliminate manual numele studenților și celelalte informații personale. Au fost păstrate numai disciplinele, notele, creditele, facultatea și programul de studiu. Toate documentele au fost procesate local.

O parte a testării a fost realizată cu participarea unui membru al comisiei de echivalare a disciplinelor. Acesta a verificat fluxul aplicației și a oferit informații despre procesul manual, care durează de obicei aproximativ 10–15 minute pentru foaia completă a unui student. În testele efectuate, majoritatea cazurilor au fost finalizate în 1–2 minute, iar cazurile cu mai multe intervenții manuale nu au depășit aproximativ 3 minute.

Validarea a urmărit separat:

- citirea corectă a fișierelor XLSX și CSV;
- corectitudinea potrivirilor automate;
- cazurile trimise spre verificare și cele fără potrivire;
- prevenirea reutilizării aceleiași discipline sursă;
- salvarea modificărilor și blocarea exportului când există rezultate nesalvate;
- completarea documentului DOCX pe bază șablonului universității;

- funcționarea proiectului după mutarea într-un alt director.

Testarea nu a urmărit obținerea unui procent cât mai mare de potriviri automate. Pragurile au fost stabilite conservator, astfel încât situațiile ambigue, în special disciplinele de limbă străină, să fie trimise spre verificare în loc să fie acceptate automat.

7.2 Testarea parserului

Au fost verificate:

- fișiere XLSX valide;
- fișiere CSV valide;
- fișiere XLSX invalide;
- extensii neacceptate;
- foi de dimensiuni reduse;
- identificarea anteturilor;
- note numerice;
- calificative P/N;
- discipline promovate și nepromovate.

Suportul XLSX a fost consolidat prin folosirea mediului virtual local și prin mesaje de eroare clare.

7.3 Testarea matching-ului

Tabelul 7.1: Exemple de cazuri algoritmice verificate

Sursă	Țintă	Mecanism	Rezultat
Inginerie soft	Inginerie software	Alias	Auto
Stagiu de practică II	Stagiu de practică (durată)	Familie + nivel	De verificat
Practica dezvoltării unui proiect IT	Stagiu de practică	Excepție	Blocat
Limbă engleză II	Limbă străină II	Familie + nivel	De verificat
Etică, integritate și scriere academică	Etică și integritate academică	Regulă directă	Auto

Au fost analizate egalitatea normalizată, aliasurile, familiile, excepțiile, regulile directe, nivelurile, ECTS și concurența dintre candidați.

7.4 Testarea anti-duplicate și a stării

Tabelul 7.2: Selecție de teste funcționale

ID	Scenariu	Comportament observat
T1	Aceeași sursă este căutată în două liste de selecție	A doua opțiune rămâne vizibilă, dar este dezactivată.
T2	Sursa este eliberată din primul rând	Devine din nou disponibilă în toate tabelele.
T3	Selecția este modificată fără salvare	Rândul este marcat „Nesalvat”.
T4	Se încearcă exportul cu modificări nesalvate	Exportul este blocat până la salvare.
T5	Modificarea este salvată	Starea devine „Manual”, iar exportul este permis.
T6	Se selectează un fișier nou	Numele și rezultatele anterioare sunt resetate.

ID	Scenariu	Comportament observat
T7	Se adaugă o denumire duplicată după normalizare	Configurația este respinsă și este afișat un mesaj explicativ.

7.5 Validarea exportului

Exporturile au fost verificate pentru variantele IR1, IR2 și IR3. Au fost comparate:

- numele studentului;
- disciplinele selectate;
- notele și P/N;
- ECTS țintă;
- totalurile anuale;
- modificările manuale;
- template-ul asociat rulării.

Câmpurile pentru care regula instituțională nu era confirmată au fost lăsate necompletate. De exemplu, totalul creditelor care urmează a fi obținute nu este calculat automat până la definirea exactă a regulii academice.

7.6 Studiu de caz privind detectarea nivelului

Testele au arătat că numerele din „4 săptămâni $\times$ 6 ore/zi” puteau fi interpretate drept nivel. În locul unei excepții pentru această denumire, a fost corectat mecanismul general: nivelul este recunoscut numai atunci când apare ca sufix academic. După modificare au fost repetate scenariile pentru discipline numerotate și pentru denumiri care conțin durate sau numere de ore.

Acest mod de lucru a fost folosit și pentru alte probleme: a fost identificată cauza, a fost introdusă o corecție generală, apoi au fost retestate și documentele care funcționau anterior.

7.7 Analiza regresiiilor

Atunci când o modificare a configurației a schimbat rezultatul unei foi, au fost verificate mai întâi regulile active, excepțiile, nivelurile și template-ul selectat. Pragurile algoritmului

nu au fost ajustate pentru a corecta un singur document; orice schimbare a fost retestată și pe celelalte foi reprezentative. În acest mod au fost evitate corecțiile locale care ar fi putut afecta alte programe sau ani de studiu.

7.8 Testarea portabilității

Problema căilor absolute a fost identificată în urma verificării proiectului. Pentru fișierele noi se salvează căi relative, iar pentru înregistrările istorice se folosește mecanismul de căutare descris în Capitolul 4. Proiectul a fost copiat într-o altă locație și au fost verificate:

- pornirea backend-ului și frontend-ului;
- accesul la facultăți și programe;
- template-uri vechi și noi;
- descărcarea template-urilor;
- XLSX și CSV;
- matching-ul;
- salvarea modificărilor;
- exportul;
- backup-ul.

După mutarea proiectului, principalele fluxuri au funcționat fără modificarea bazei de date existente.

7.9 Rezultate cantitative

7.9.1 Timpul necesar pentru un caz

Durata de 10–15 minute se referă la echivalarea completă a foii matricole a unui student, nu la o singură disciplină. Intervalul a fost comunicat de membrul comisiei care a participat la testare. Cu aplicația, majoritatea cazurilor au fost finalizate în 1–2 minute, iar cazurile cu mai multe modificări manuale au necesitat cel mult aproximativ 3 minute.

Reducerea timpului nu este produsă numai de rularea algoritmului. Interfața evidențiază rândurile care trebuie verificate, elimină din liste disciplinele deja utilizate,

permite căutarea rapidă în lista de selecție și blochează exportul până la salvarea modificărilor. Utilizatorul verifică astfel în principal cazurile marcate, fără să refacă manual toate comparațiile.

Raportată la intervalul manual de 10–15 minute, durata observată de 1–3 minute indică o reducere aproximativă cuprinsă între 70% și 93%. Valorile reprezintă rezultatele testelor realizate în cadrul proiectului și pot varia în funcție de calitatea foii matricole și de numărul de cazuri ambigue.

7.9.2 Rezultate reprezentative ale potrivirii

Tabelul 7.3 prezintă intervalele observate în testele pentru cele trei variante ale programului Informatică în limbă română. Valorile sunt reprezentative pentru setul de 45 de foi matricole și nu trebuie interpretate ca o garanție pentru orice document posibil.

Tabelul 7.3: Rezultate reprezentative pentru IR1, IR2 și IR3

Variantă	Discipline țintă	Auto	De verificat	Fără potrivire
IR1	18	14	2–3	1–2
IR2	37	29–31	aproximativ 5	1–3
IR3	50	36–38	6–7	6–7

În cazul IR1 și IR2, o parte dintre disciplinele trimise spre verificare sunt discipline de limbă străină. Algoritmul ar putea accepta automat unele dintre aceste potriviri, însă configurația a fost aleasă intenționat mai prudent. Denumiri precum „Limbă engleză” și „Limbă croată” pot avea o structură asemănătoare, fără să fie automat echivalente din punct de vedere academic.

Pragurile conservatoare au trimis cazurile ambigue spre verificare, în loc să le accepte automat. Majoritatea rândurilor marcate „De verificat” au fost confirmate sau corectate rapid de operator, iar disciplinele complementare care nu puteau fi determinate sigur au rămas fără potrivire și au fost tratate manual. Documentele exportate au păstrat structura șablonului universității și au completat corect datele validate.

A fost verificat și un scenariu negativ în care o foaie corespunzătoare anului I a fost încărcată folosind varianta IR2. Potrivirile existente au rămas vizibile, dar raportarea la cele 37 de discipline ale anului II a produs numeroase rânduri fără potrivire, evidențiate cu roșu. Aplicația nu blochează automat această alegere, însă rezultatul face evident faptul că a fost selectat un context academic greșit.

7.10 Avantajele soluției

În raport cu procesul manual, aplicația oferă câteva avantaje concrete:

- reduce numărul comparațiilor care trebuie făcute manual;
- împiedică folosirea aceleiași discipline pentru mai multe echivalări;
- evidențiază rândurile care trebuie verificate și blochează exportul unei stări nesalvate;
- generează direct documentul DOCX folosit de universitate;
- permite actualizarea regulilor și a template-urilor fără modificarea algoritmului.

7.11 Limitări

- sistemul compară în principal denumiri, credite și reguli configurate, nu conținutul complet al fișelor de disciplină;
- calitatea rezultatului depinde de configurația programului și de structura documentului încărcat;
- documentele cu formate neașteptate pot necesita adaptarea parserului;
- autentificarea este simplificată, iar procesarea se realizează pentru un singur student la un moment dat;
- disciplinele DCT fără reguli cunoscute trebuie identificate și selectate manual.

Capitolul 8

Concluzii și direcții viitoare

8.1 Sinteza rezultatelor

Lucrarea a urmărit realizarea unui sistem web care preia o foaie matricolă, propune echivalări, permite verificarea lor și generează documentul DOCX final. Aplicația păstrează relația unu-la-unu dintre discipline și separă rezultatele automate de cazurile care necesită intervenția comisiei.

Fluxul complet a fost testat pe 45 de foi matricole anonimizate, inclusiv documente mai vechi și cazuri din alte programe ale facultății. O parte a testării a fost realizată cu participarea unui membru al comisiei de echivalare.

8.2 Evaluarea obiectivelor

Obiectivele funcționale principale au fost realizate. Sistemul poate administra programe și template-uri, poate procesa foile matricole acceptate, poate genera și corecta potrivirile și poate exporta documentul în formatul instituțional. Testele au acoperit și mutarea proiectului, prevenirea duplicatelor, modificările nesalvate și alegerea unui template nepotrivit.

Unele funcționalități au rămas în afara versiunii curente. Autentificarea este simplificată, procesarea se face pentru un singur student la un moment dat, iar disciplinele DCT fără reguli cunoscute sunt rezolvate manual. Aceste limite sunt discutate în secțiunile următoare.

8.3 Contribuția principală

Contribuția principală este integrarea într-o singură aplicație a importului foii matricole, propunerilor automate, verificării manuale și generării documentului final. Metoda de potrivire folosește mai întâi regulile și relațiile cunoscute, împiedică reutilizarea unei

discipline și trimite spre verificare cazurile în care rezultatul nu este suficient de sigur.

La nivel practic, evidențierea rândurilor incerte, protecția anti-duplicate și blocarea exportului pentru modificări nesalvate reduc pașii pe care comisia trebuie să îi urmărească manual.

8.4 Dificultăți întâmpinate

Una dintre problemele apărute în timpul dezvoltării a fost detectarea nivelurilor academice. Într-o versiune intermediară, numerele din denumirea „Stagiu de practică (4 săptămâni $\times$ 6 ore/zi)” puteau fi interpretate ca nivel al disciplinei. Regula a fost restrânsă la sufixe academice clare, după care au fost repetate testele pentru disciplinele numerotate.

O a doua dificultate a fost păstrarea consistenței după modificările manuale. Selectarea aceleiași discipline pentru două ținte trebuia prevenită inclusiv între ani diferiți. Interfața actualizează opțiunile disponibile, marchează rezultatul ca nesalvat și blochează exportul până la confirmarea modificărilor.

Portabilitatea a necesitat, de asemenea, modificări concrete. Unele fișiere și alegerea interpretorului Python depindeau inițial de mediul local. Au fost introduse căi relative pentru fișierele noi, compatibilitate cu înregistrările vechi și o ordine de căutare a interpretorului care verifică mai întâi configurația explicită și mediul virtual al proiectului.

8.5 Direcții viitoare

8.5.1 Procesare în lot

Pentru volume mai mari, aplicația ar putea procesa mai multe foi matricole într-o coadă. Fiecare caz ar trebui însă să păstreze propriile fișiere, erori, modificări și stare de validare. Rezultatul unui student ar fi deschis și confirmat separat înainte de export.

8.5.2 Gestionarea disciplinelor DCT

Disciplinele complementare transversale pot avea denumiri din domenii foarte diferite, de exemplu „Contabilitate pentru necontabili”, „Istoria samurailor” sau „Limbă croată”. Un membru al comisiei le recunoaște din context, însă algoritmul actual lucrează în principal cu denumiri, credite și reguli configurate.

În versiunea curentă, o disciplină DCT fără o regulă cunoscută rămâne fără potrivire și este rezolvată manual. O dezvoltare viitoare ar putea folosi catalogul oficial de DCT-uri [12] și o marcă explicită în template, astfel încât aceste discipline să fie afișate separat.

8.5.3 Alte direcții

Alte extinderi posibile sunt autentificarea instituțională, un jurnal detaliat al modificărilor, afișarea motivelor unei potriviri într-o formă mai vizuală, analiza conținutului fișelor de disciplină și suportul pentru alte formate de documente. Metodele semantice locale pot fi evaluate numai după stabilirea cerințelor de resurse și a modului de protejare a datelor.

8.6 Concluzie finală

Testele realizate arată că aplicația poate reduce timpul petrecut cu comparațiile repetitive și poate organiza mai clar verificarea unui caz. Rezultatele automate acoperă majoritatea disciplinelor din exemplele reprezentative, iar situațiile incerte sunt evidențiate pentru intervenția comisiei. Documentul final este generat pe baza template-ului universității, după salvarea selecțiilor validate.

Sistemul oferă o bază funcțională care poate fi extinsă pentru utilizarea în cadrul facultății. Înaintea unei utilizări instituționale extinse ar mai fi necesare autentificarea reală, reguli dedicate pentru DCT și testarea pe seturi suplimentare de documente.

Bibliografie

- [1] I. P. Fellegi and A. B. Sunter, *A Theory for Record Linkage*, Journal of the American Statistical Association, vol. 64, no. 328, pp. 1183–1210, 1969. DOI: 10.1080/01621459.1969.10501049.
- [2] H. W. Kuhn, *The Hungarian Method for the Assignment Problem*, Naval Research Logistics Quarterly, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955. DOI: 10.1002/nav.3800020109.
- [3] S. Kosub, *A Note on the Triangle Inequality for the Jaccard Distance*, Pattern Recognition Letters, vol. 120, pp. 36–38, 2019. DOI: 10.1016/j.patrec.2018.12.007.
- [4] R. Parasuraman, T. B. Sheridan and C. D. Wickens, *A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000. DOI: 10.1109/3468.844354.
- [5] Meta Open Source, *React Documentation*, <https://react.dev/>, accesat în 2026.
- [6] Vite Contributors, *Vite Documentation*, <https://vite.dev/>, accesat în 2026.
- [7] OpenJS Foundation, *Express Web Framework Documentation*, <https://expressjs.com/>, accesat în 2026.
- [8] SQLite Consortium, *About SQLite*, <https://www.sqlite.org/about.html>, accesat în 2026.
- [9] openpyxl Contributors, *openpyxl Documentation*, <https://openpyxl.readthedocs.io/>, accesat în 2026.
- [10] python-docx Contributors, *python-docx Documentation*, <https://python-docx.readthedocs.io/>, accesat în 2026.
- [11] Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, *Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal*, 2016, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>, accesat în 2026.
- [12] Universitatea de Vest din Timișoara, *Lista disciplinelor complementare opționale care formează competențe transversale (DCT)*, https://dct.uvt.ro/DCT2025/lista1_discipline.php, accesat în 2026.

Capitolul A

Manual de instalare și pornire

A.1 Cerințe

Aplicația necesită:

- Windows 10 sau Windows 11;
- Node.js și npm;
- Python 3.10 sau mai nou;
- dependențele Python din `backend/requirements.txt`.

A.2 Backend

Din directorul backend:

```
1 npm install
2 python -m venv .venv
3 .venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
4 npm run dev
```

Listing A.1: Pornirea backend-ului

A.3 Frontend

Din directorul frontend:

```
1 npm install
2 npm run dev
```

Listing A.2: Pornirea frontend-ului

Backend-ul rulează pe portul 4000, iar frontend-ul folosește adresa afișată de Vite.

A.4 Mutarea unei instanțe existente

Înainte de copiere trebuie oprite ambele procese. Pentru păstrarea configurației sunt necesare bază `backend/data.db` și template-urile asociate. După mutare se verifică descărcarea unui template vechi și un export DOCX.

Capitolul B

Manual scurt de utilizare

B.1 Configurarea inițială

Personalul secretariatului, în rol de Administrator:

1. creează facultatea;
2. creează programul;
3. definește variantele IR;
4. încarcă și activează template-urile;
5. configurează aliasurile, familiile și regulile directe.

B.2 Procesarea unui student

Comisia de echivalări, în rol de Operator:

1. selectează facultatea, programul și variantă;
2. introduce sau verifică numele studentului;
3. încarcă XLSX sau CSV;
4. rulează matching-ul;
5. verifică rezultatele Auto, De verificat și Fără potrivire;
6. efectuează modificările manuale;
7. salvează;
8. exportă DOCX.

Capitolul C

Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă

C.1 Instrumente și scop

A fost utilizat ChatGPT ca instrument de consultare și sprijin în următoarele activități:

- la începutul proiectului, descrierea ideii, a funcționalităților urmărite și a tehnologiilor avute în vedere, pentru clarificarea etapelor generale ale procesului;
- împărțirea dezvoltării în sarcini mai mici și ordonarea lor într-un plan de lucru;
- discutarea alternativelor de arhitectură, algoritm și UI/UX;
- generarea unor propuneri inițiale și limitate de cod pentru parsarea și citirea fișierelor XLSX și CSV;
- analiza mesajelor de eroare apărute la parsare și la citirea fișierelor Excel, precum și a unor probleme punctuale din implementarea algoritmului Hungarian;
- transpunerea modului de funcționare al algoritmului într-un model matematic și formularea ecuațiilor prezentate în documentație;
- prezentarea pașilor algoritmului Hungarian sub formă de pseudocod;
- revizuirea exprimării în fragmente scurte ale documentației.

C.2 Exemple de tipuri de solicitări

Solicitățile adresate instrumentului au inclus:

- clarificarea etapelor necesare pentru transformarea ideii inițiale într-un plan de dezvoltare;
- compararea unor variante de arhitectură, organizare a interfeței și ordine a regulilor de potrivire;
- propuneri limitate pentru citirea și parsarea fișierelor XLSX și CSV;
- explicarea mesajelor de eroare întâlnite la parsare și verificarea unor probleme punctuale din alocarea Hungarian;
- exprimarea matematică a logicii algoritmului implementat și prezentarea pașilor săi în pseudocod;
- reformularea unor propoziții sau paragrafe scurte pentru o exprimare mai clară.

C.3 Verificare și contribuția autorului

Propunerile instrumentului nu au fost preluate automat. Autorul a:

- stabilit scopul aplicației, cerințele și tehnologiile utilizate;
- ales direcția funcțională, arhitectura, metoda de potrivire și organizarea interfeței;
- analizat, adaptat și integrat numai propunerile de cod considerate utile;
- verificat corespondența dintre modelul matematic, pseudocod și implementarea reală;
- testat parsarea, potrivirea disciplinelor, creditele ECTS, calificativele P/N și exporturile DOCX;
- testat aplicația pe 45 de foi matricole anonimizate și analizat rezultatele împreună cu un membru al comisiei de echivalare;
- revizuit conținutul lucrării și păstrat responsabilitatea pentru corectitudinea rezultatului final.

ChatGPT nu a fost utilizat ca sursă bibliografică pentru afirmațiile științifice. Sursele tehnice și academice folosite sunt citate separat în bibliografie.